

1) A tank contains 'x' litres of mixture of lime and water. The ratio of lime to water in the vessel is 9:4. If 20% of the mixture is taken out and this action is repeated once more, the remaining quantity of lime in the mixture will be $288/10$ litres. What is the numerical value of 'x'?

एक टंकी में चूने और पानी का 'x' लीटर मिश्रण है। बर्तन में चूने और पानी का अनुपात 9:4 है। यदि मिश्रण का 20% निकाल लिया जाता है और इस क्रिया को एक बार फिर दोहराया जाता है, तो मिश्रण में चूने की शेष मात्रा $288/10$ लीटर रहोगी। 'x' का संख्यात्मक मान क्या है?

- (A) 2
- (B) 7
- (C) 5
- (D) 1

2) A mixture of a certain quantity of milk with 16 litres of water is worth 90 Paise per litre. If pure milk is worth Rs.1.80 per litre. How much milk is there in the mixture ?

16 लीटर पानी के साथ दूध की एक निश्चित मात्रा के मिश्रण का मूल्य 90 पैसे प्रति लीटर है। यदि शुद्ध दूध का मूल्य 1.80 रुपये प्रति लीटर है। मिश्रण में कितना दूध है ?

- (A) 40 litres
- (B) 16 litres
- (C) 60 litres
- (D) 80 litres

3) Two alloys are both made up of copper and tin. The ratio of copper and tin in the first alloy is 1:3 and in the second alloy is 2:5, what is the ratio of copper to tin in new alloy which is formed by mixing both alloy in the ratio 8:3 ?

दो मिश्र धातु दोनों तांबे और टिन से बने होते हैं। पहली मिश्र धातु में तांबे और टिन का अनुपात 1:3 है और दूसरी मिश्र धातु में 2:5 है, नई मिश्र धातु में तांबे और टिन का अनुपात क्या है जो दोनों मिश्र धातु को 8:3 के अनुपात में मिलाने पर बनता है?

- (A) 20:57
- (B) 24:75
- (C) 23:48
- (D) 25:51

4) In a jar , 15 litres of alcohol is mixed with 75 litres of water. T litres of this mixture is taken out and put into an empty jar Q. When 10 litres of alcohol is mixed in jar Q, the resultant ratio of water to alcohol in jar Q becomes 15: 8. What is the value of T?

एक जार में, 15 लीटर अल्कोहल को 75 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है। इस मिश्रण का T लीटर निकाल लिया जाता है और एक खाली जार Q में डाल दिया जाता है। जब जार Q में 10 लीटर अल्कोहल मिलाया जाता है, तो जार Q में पानी का अल्कोहल से अनुपात 15: 8 हो जाता है। T का मान क्या है?

- (A) 23L
- (B) 34L
- (C) 12L
- (D) 36L

5) A vessel contains liquid P and Q in the ratio of 5:3. If 24 litres of mixture is removed and the same quantity of liquid Q is added to it the ratio became 7:5. What quantity does the vessel hold?

एक पात्र में तरल P और Q 5:3 के अनुपात में हैं. यदि 24 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और तरल Q की समान मात्रा को इसमें मिलाया जाता है, तो अनुपात 7: 5 हो जाता है। बर्तन में कितनी मात्रा है?

- (A) 325 litres
- (B) 345 litres
- (C) 240 litres
- (D) 360 litres

6) The ratio of spirit and water in two mixtures of 20 liters and 36 litres is 3:7 and 7:5 respectively. Both the mixtures are mixed together. Now the ratio of the spirit and water in the new mixture is :

20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्रमशः 3: 7 और 7: 5 है। दोनों मिश्रणों को एक साथ मिलाया जाता है। अब नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात है:

- (A) 25:29
- (B) 9:10
- (C) 27:29
- (D) 27:31
- (E) None of these

7) The ratio of the quantities of acid and water in a mixture is 3: 4 . If 5 litres of acid is further added to the mixture, the new ratio becomes 4:3. The quantity of new mixture in litres is nearest to square of which of the following number :

एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 3: 4 है । यदि मिश्रण में 5 लीटर एसिड और मिलाया जाता है, तो नया अनुपात 4: 3 हो जाता है। लीटर में नए मिश्रण की मात्रा निम्नलिखित में से किस संख्या के वर्ग के निकटतम है?

- (A) 3
- (B) 5
- (C) 4
- (D) 6

8) A mixture contains wine and water in the ratio 3:2 and another mixture contains them in the ratio 4:5 . How many litres of the latter must be mixed with 30 litres of the former so that the resultant mixture may contain equal quantities of wine and water ?

एक मिश्रण में शराब और पानी 3:2 के अनुपात में हैं और दूसरे मिश्रण में वे 4:5 के अनुपात में हैं. बाद वाले मिश्रण के कितने लीटर को पहले वाले मिश्रण के 30 लीटर के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में शराब और पानी की समान मात्रा हो सके?

- (A) 43 litre
- (B) 55 litre
- (C) 54 litre
- (D) 34 litre

9) A vessel which contains 200 litres of salt and sugar solution in the ratio of 16 : 9 . From the vessel 25 litres of mixture is taken out and 20 L of pure salt solution and 30L pure sugar solution , both are added to the mixture . What is the ratio of the quantity of salt solution to the final mixture?

एक बर्तन जिसमें 200 लीटर नमक और चीनी का घोल 16 : 9 के अनुपात में है । बर्तन से 25 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 20 लीटर शुद्ध नमक का घोल और 30 लीटर शुद्ध चीनी का घोल निकाला जाता है, दोनों को मिश्रण में मिलाया जाता है। नमक के मिश्रण की मात्रा और अंतिम मिश्रण की मात्रा का अनुपात क्या है?

- (A) 43:28
- (B) 48:43
- (C) 44:75
- (D) 56:91

10) 500 litres of a mixture contains 25% water and the rest is milk. The amount of milk that must be added so that the resulting mixture contains 90% milk is :

500 लीटर मिश्रण में 25% पानी है और शेष दूध है। दूध की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में 90% दूध हो:

- (A) 530 litres
- (B) 735 litres
- (C) 740 litres
- (D) 750 litres

11) A vessel contains 120 litres of pure milk. 12 litres of milk is taken out from it and replaced by water. This process is repeated one more time. The ratio of milk and water in the resultant mixture is:

एक पात्र में 120 लीटर शुद्ध दूध है। इसमें से 12 लीटर दूध निकाला जाता है और पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया जाता है। परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है:

- (A) 76 : 19
- (B) 81 : 10
- (C) 81 : 19
- (D) 69 : 35
- (E) None of these

12) Three glasses of equal volume contain acid mixed with water. The ratio of acid and water are 15 : 2, 12 : 5 and 19 : 15 respectively. Contents of these glasses are poured in a large vessel. The ratio of acid and water in the large vessel is :

समान मात्रा के तीन गिलासों में पानी के साथ एसिड मिलाया गया है। अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 15 : 2, 12 : 5 और 19 : 15 है। इन गिलासों की सामग्री को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है। बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या है?

- (A) 74 : 21
- (B) 73 : 29
- (C) 47 : 56
- (D) 11 : 54

13) 45 kg of an alloy A is mixed with 110 kg of alloy B. If alloy A has lead and tin in the ratio 3:2 and alloy B has tin and copper in the ratio 1:4, find the approximate percentage amount of tin in the new alloy :

एक मिश्र धातु A के 45 किलो को 110 किलो मिश्र धातु B के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु A में सीसा और टिन का अनुपात 3:2 है और मिश्र धातु B में टिन और तांबा 1:4 के अनुपात में है, तो नई मिश्र धातु में टिन की अनुमानित प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिये:

- (A) 26%
- (B) 21%
- (C) 46%
- (D) 16%

14) 750 ml of mixture contains milk and water in the ratio of 3 : 2 respectively. If "n" ml of milk and same quantity of water is added into it, the ratio of milk and water in the resultant mixture becomes 11:8. Find the value of "n"

750 मिली लीटर मिश्रण में दूध और पानी क्रमशः 3: 2 के अनुपात में हैं। यदि दूध का "n" मिली लीटर और पानी की समान मात्रा इस में मिलाया जाता है, परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 11: 8 हो जाता है। "n" का मान ज्ञात कीजिये

- (A) 120
- (B) 125
- (C) 130
- (D) 100

15. 255 kg of alloy contains copper and zinc in the ratio of 3 : 2 respectively. If " x " kg of copper and $(4x - 10)$ kg of zinc are mixed into the alloy, then ratio of copper to zinc in the final alloy becomes 4:3. Find the value of " x ".

255 किग्रा मिश्र धातु में तांबा और जस्ता क्रमशः 3: 2 के अनुपात में हैं। यदि मिश्र धातु में " x " kg तांबा और $(4x - 10)$ किग्रा जस्ता मिलाया जाता है, तो अंतिम मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का अनुपात 4: 3 हो जाता है। " x " का मान ज्ञात कीजिये।

- (A) 7
- (B) 11
- (C) 13
- (D) 15

ANSWER

1. (c) Lime Water = $9x : 4x$

$$9x * (4/5) * (4/5) = 28.8$$

$$5.76x = 28.8$$

$$X = 5$$

2. (b) 1.80

0

0.90 (By allegation)

16 litre <-- 1:1 □ Therefore also 16 litre

3. (a) C : T

$$1 : 3 \text{ (4)(*7*8)}$$

$$1 : 3 \text{ (*14)}$$

$$14 : 42$$

20:57

C : T

$$2 : 5 \text{ (7)(*4*3)}$$

$$2 : 5 \text{ (*3)}$$

$$6 : 15$$

[cut down common multiples]

4. (d) Ratio of water to alcohol in jar P = 75:15 = 5:1

$$\text{Quantity of alcohol taken out} = T/6 \times 1 = T/6$$

$$\text{Quantity of water taken out} = T/6 \times 5 = 5T/6$$

$$\text{Now, in Jar Q} = \frac{5T/6}{(T/6) + 10} = \frac{15}{8}$$

T = 36 litres

5. (d) Let the quantity of P be $5x$ and that of Q be $3x$

$$\frac{5x - 15}{3x - 9 + 24} = \frac{7}{5}$$

$$X = 45$$

$$45 \times 8 = 360L$$

6. (c)

20 36
6 14 21 15
27:29

7. (c) $3x + 5 / 4x = 4/3$

$7x = 15$

$15 + 5 = 20$

Nearest to 4^2

8. (c)	Wine	Water	Wine	Water
		30(total)		9x(total)
	18	12	4x	5x

$18 + 4x / 12 + 5x = 1/1$

$X = 6$

$9x = 54$ litres

9. (c) $200 (16:9) = 128,72$
 $128-16+20 : 72-9+30$
 $132:93$

$132:225$
 $44:75$

10. (d) Total = 500
Milk = 375 water = 125

$\frac{375+x}{125} = \frac{9}{1}$

11. (c) Milk Water
 120 0
 (9:1) 108 12
 -10.8 -1.2 +12
 97.2 22.8
 => 81:19

12. (b) A B C
 15:2 12:5 19:15
 (17)*2 (17)*2 (34)
 30 4 24 10 19 15
 30+24+19 : 4+10+15
 73:29

13.(a) 45 110
 L T T C
 3:2 1:4
 27 18 22 88
 $(40/155)*100 = 26\%$

14. (d) Total 750
 3:2 => 450, 300
 $450+n/300+n = 11/8$
 N = 100

15. (a) $255 \square 3:2 \square 153, 102$

$$153+x/102+4x-10 = 4/3$$

$X = 7$